

***Cường độ dòng điện
là gì và đặc trưng cho
tính chất nào của
dòng điện?***



Lớp 7

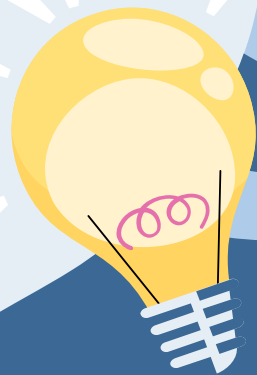
**Cường độ dòng điện là đại lượng
đặc trưng cho độ mạnh, yếu
của dòng điện.**

Vậy sự mạnh hay yếu của
cường độ dòng điện trong
thực tế sẽ được thể hiện
như thế nào và cường độ
dòng điện phụ thuộc vào
các yếu tố nào?



Bài 22:

Cường độ dòng điện



Nội dung

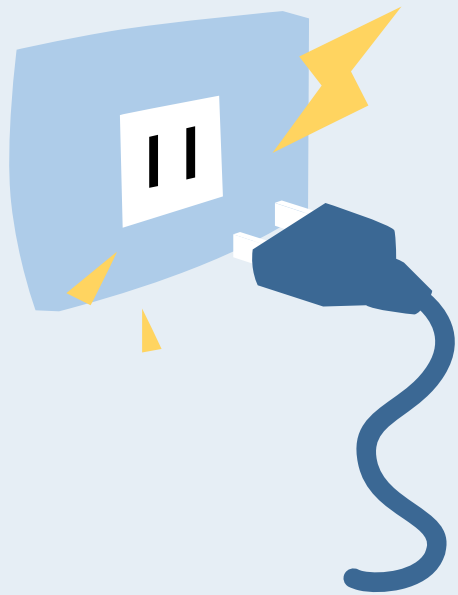
01 Cường độ dòng điện

02 Liên hệ giữa cường độ dòng điện với mật độ và tốc độ các hạt mang điện.



I.

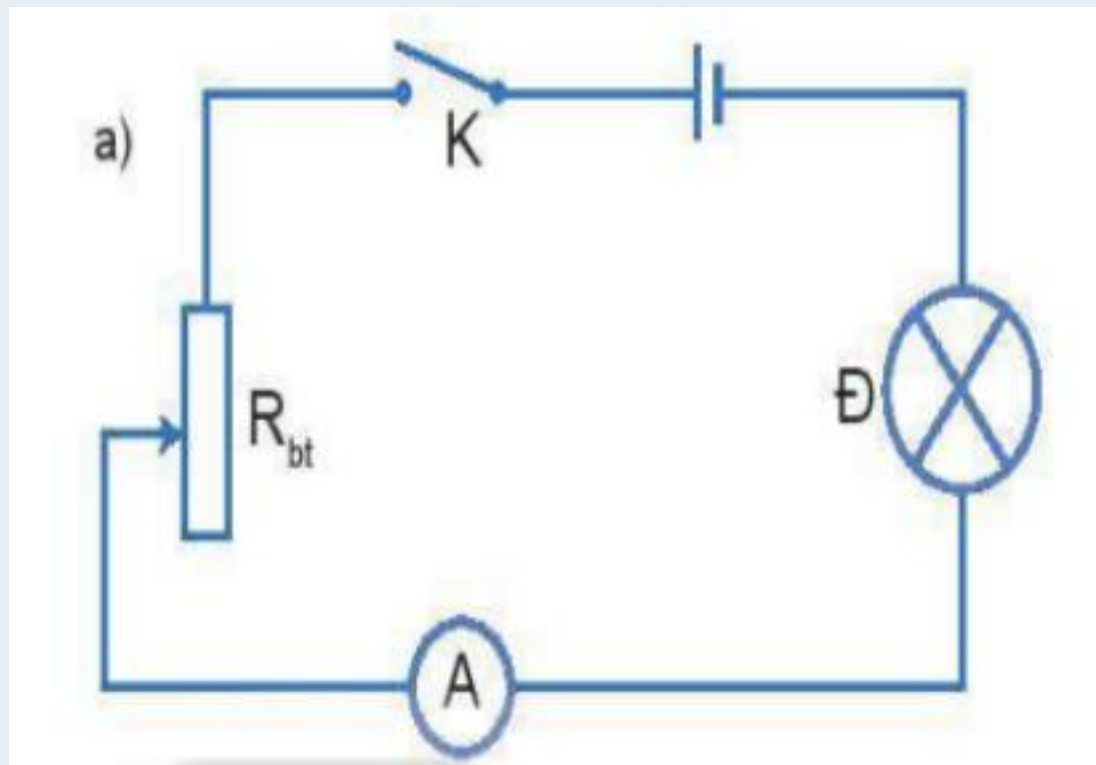
Cường độ dòng điện



1. Thí nghiệm

Thí nghiệm 1

- Dụng cụ
- 1 Ampe kế
- 1 biến trở
- 1 bóng đèn
- 1 nguồn điện
- Dây nối
- Khóa K



Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi:

Khi tăng (giảm) số chỉ của Ampe kế thì độ sáng của bóng đèn thay đổi như thế nào?

Phần này GV làm thí nghiệm thực tế trên lớp

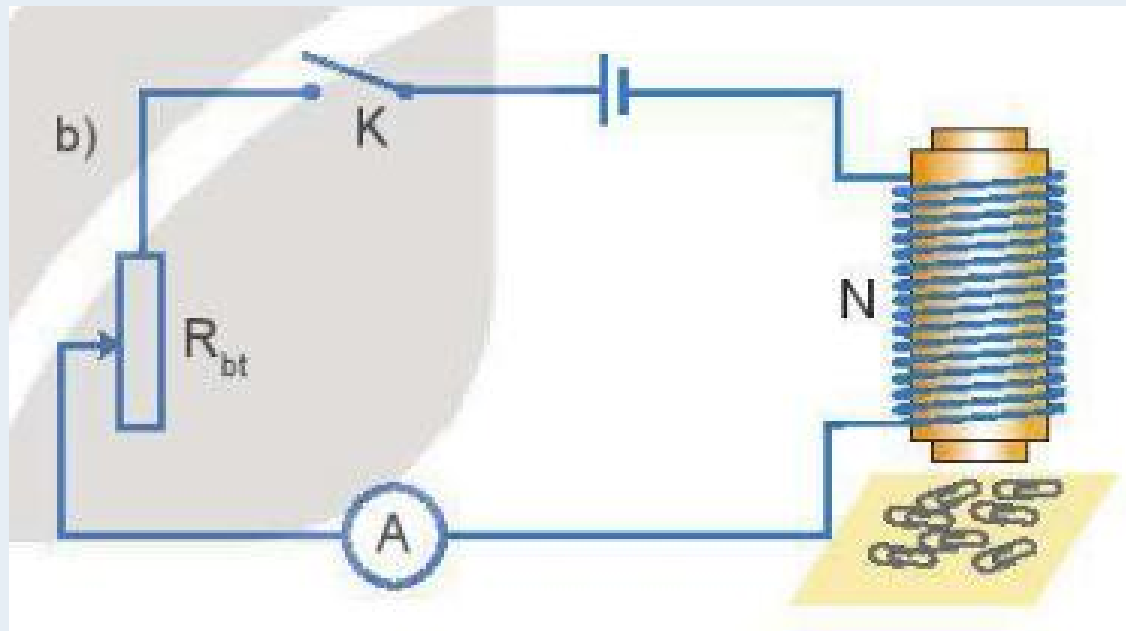
Video tham khảo

(bắt đầu từ 5s15)

<https://www.youtube.com/watch?v=WzgxD15-jlg&t=357s>

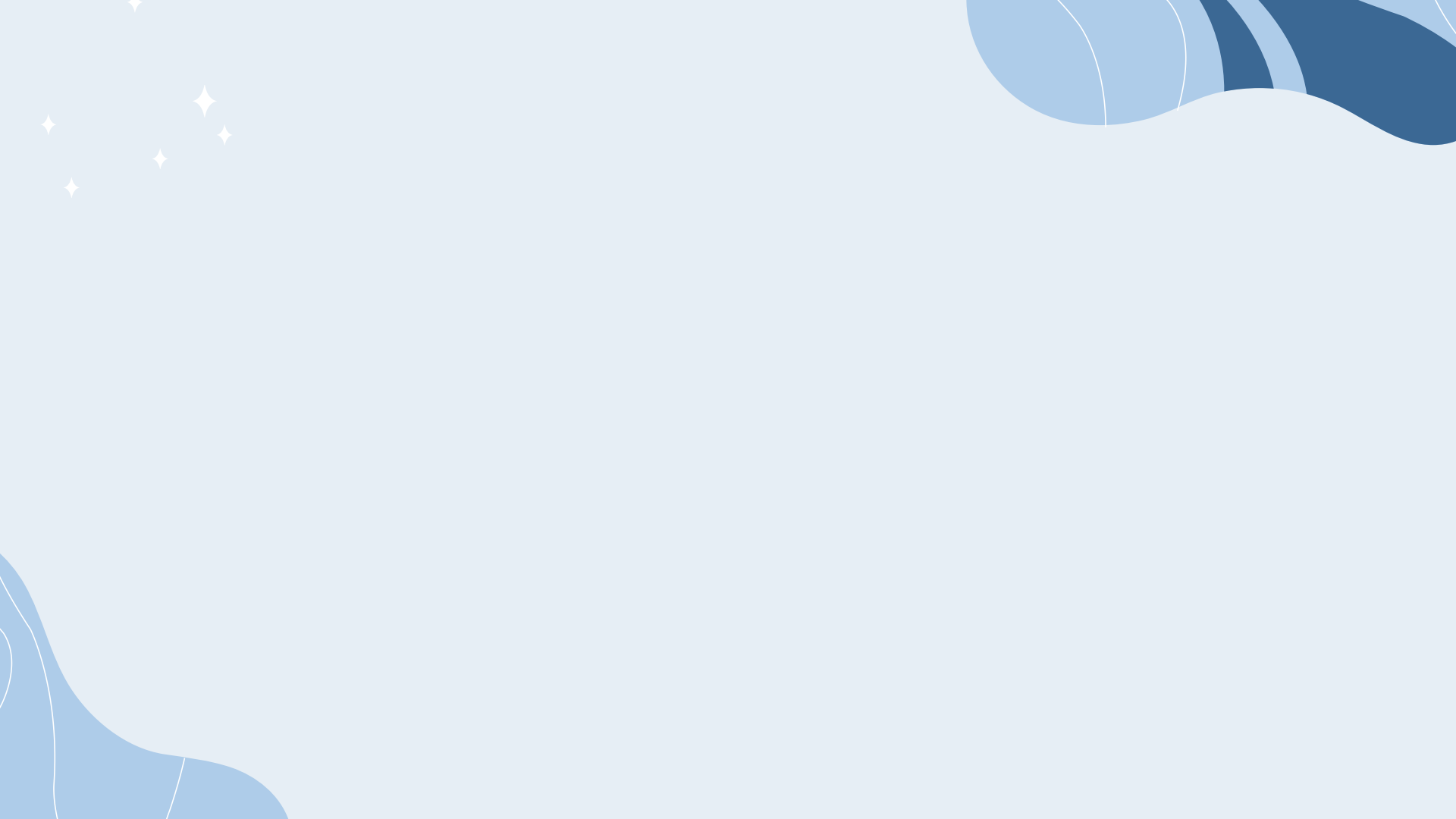
Thí nghiệm 2

- Dụng cụ
- 1 Ampe kế
- 1 biến trở
- 1 nguồn điện
- Dây nối
- Khóa K
- **Nam châm điện**



Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi:

Khi tăng (giảm) số chỉ của Ampe kế thì số lượng ghim giấy bám vào nam châm điện thay đổi như thế nào?



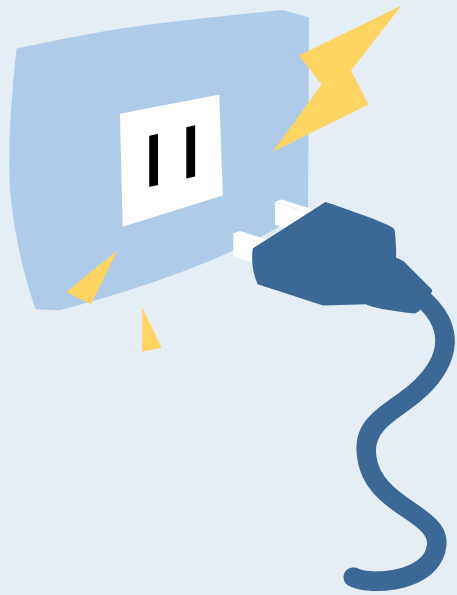
*Tại sao số chỉ của
ampe kế thay đổi thì
tác dụng của dòng
điện thay đổi?*



Ampe kế - đo cường độ dòng điện trong mạch

Khi số chỉ ampe kế tăng $\Rightarrow$ cường độ dòng điện lớn $\Rightarrow$ đèn sáng hơn (nam châm hút mạnh hơn)

**Cường độ dòng điện đặc trưng cho tính
mạnh, yếu của dòng điện**



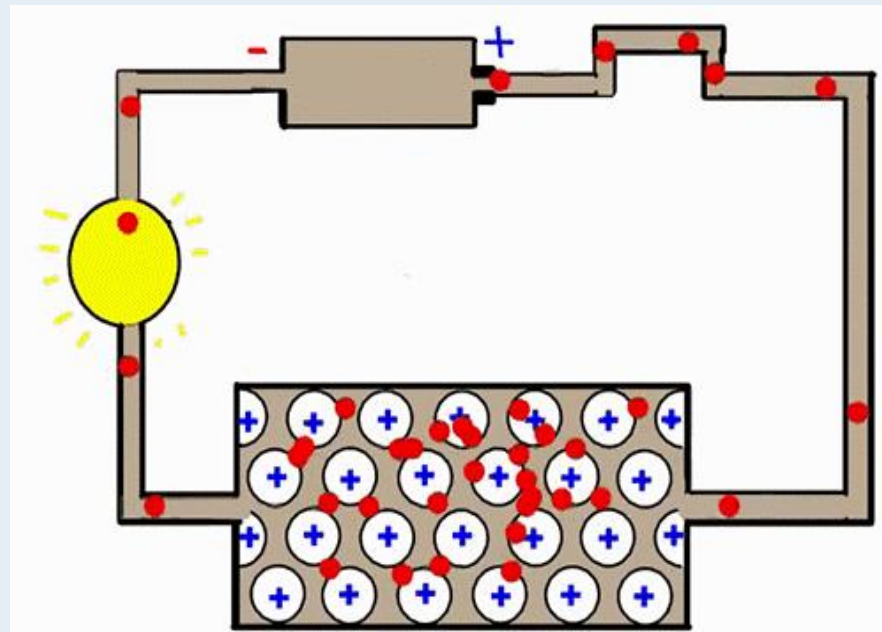
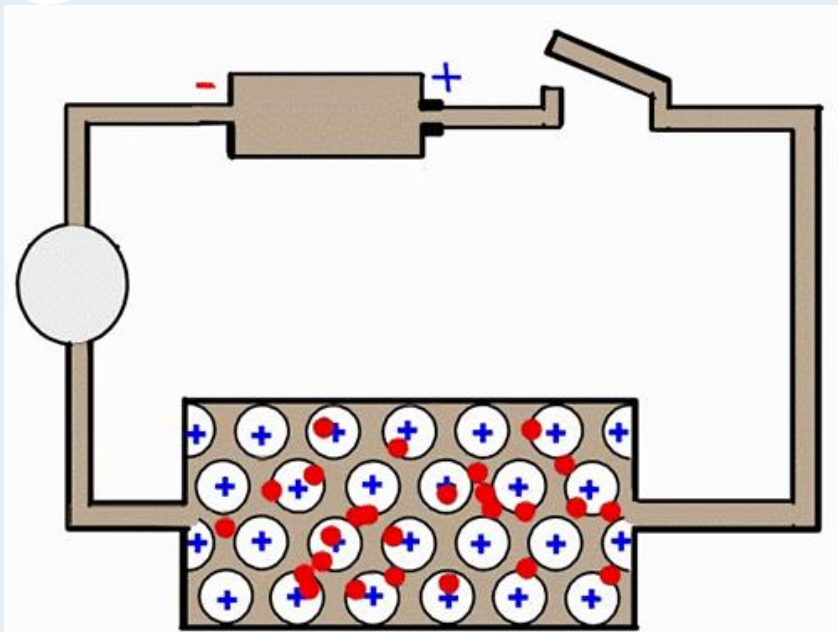
2. Công thức tính cường độ dòng điện

THCS:

+ Dòng điện là dòng chuyển dời **có hướng** của các **hạt mang điện**

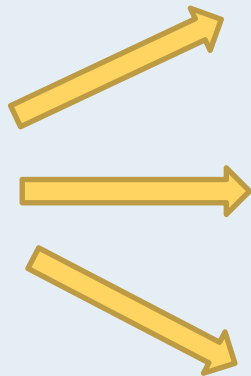
=> Nếu số lượng hạt mang điện dịch chuyển qua tiết diện S trong 1 đơn vị thời gian càng lớn thì I càng lớn.





Lượng điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong một đơn vị thời gian được gọi là cường độ dòng điện

Cường độ dòng điện



Kí hiệu: I

Đơn vị: Ampe (A)

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

Cường độ dòng
điện (A)

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

Điện lượng (C)

Thời gian để lượng
điện tích đi qua (s)

$$\Delta q = I \cdot \Delta t$$

*Trên một thiết bị dùng để nạp
cho điện thoại di động có ghi
thông số 10 000 mA.h
Thông số đó cho biết điều gì?*

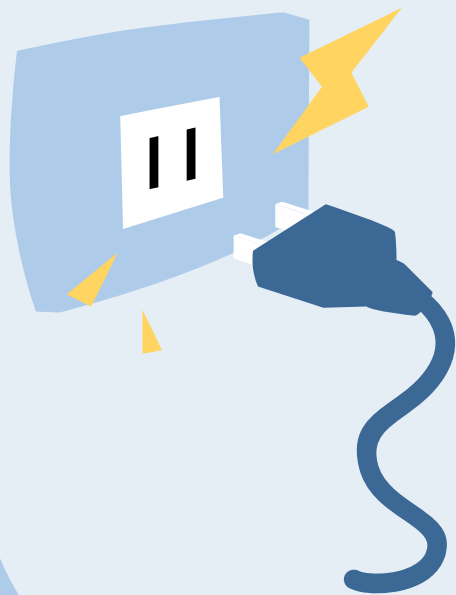


Thông số 10000 mAh có nghĩa là nó sẽ cung cấp dòng điện 10000 mA cho thiết bị của bạn hoạt động được trong 1 giờ.



II.

Liên hệ giữa cường độ dòng điện
với mật độ và tốc độ các hạt
mang điện.



1. Dòng điện chạy trong dây dẫn kim loại



Hãy kể tên một số kim loại dẫn
điện tốt và cho biết các hạt dẫn
điện trong các kim loại đó là hạt
nào?

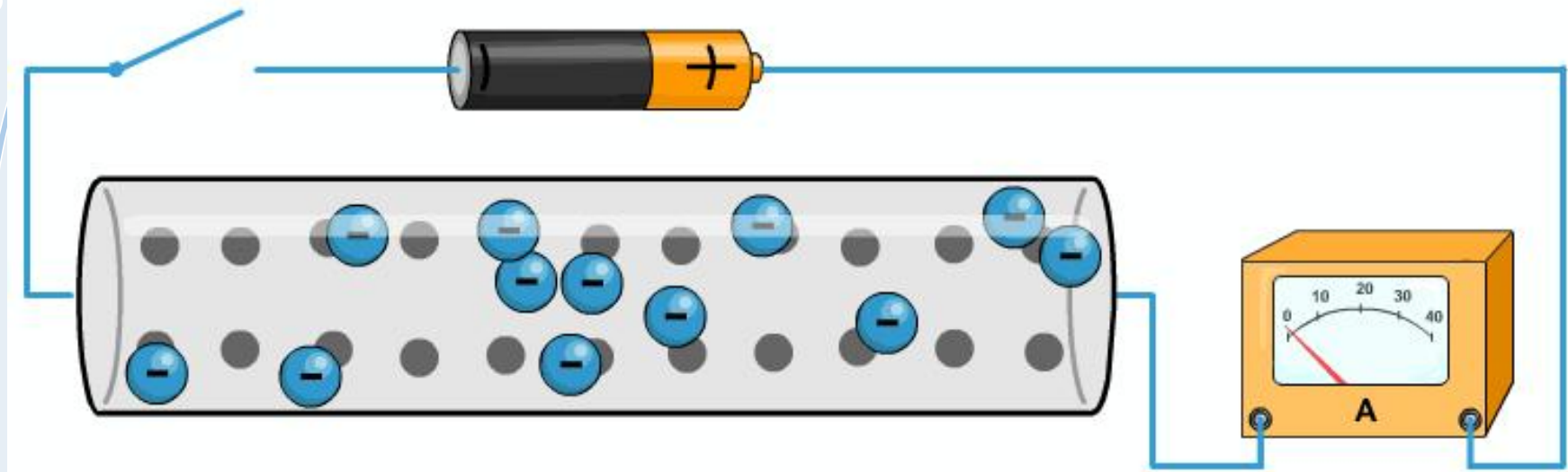


Đồng



Bạc

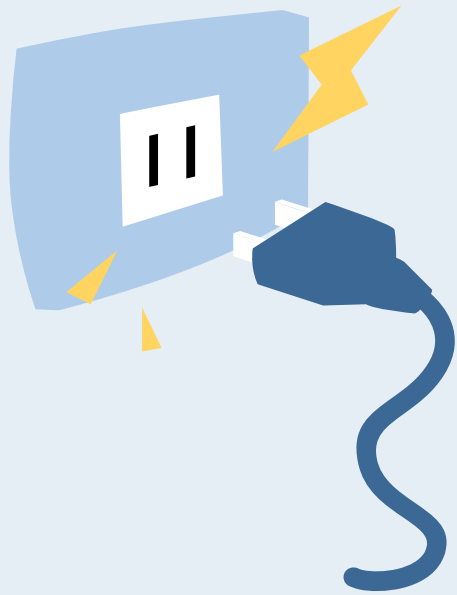
Hạt tải điện trong KL: **electron tự do**



Trong kim loại electron tự do chuyển động ngược chiều điện trường

Quy ước: Chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các **điện tích dương**

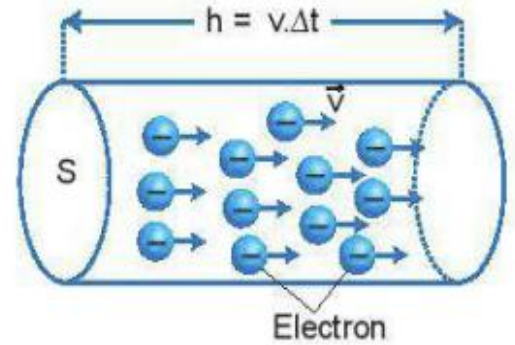
Trong dây dẫn kim loại, chiều dòng điện ngược với chiều dịch chuyển của các e tự do



2. Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện với mật độ và tốc độ các hạt mang điện.

Xét 1 đoạn dây dẫn có:

- + các hạt mang điện e chuyển động với tốc độ v
- + Dây dẫn có chiều dài h và tiết diện S .
- + mật độ hạt tải điện trong dây dẫn là: n (số e dẫn/ m^3)



Hình 22.4. Electron chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn

Hãy lập biểu thức xác định cường độ dòng điện trong dây dẫn đó dựa vào mật độ và tốc độ các hạt mang điện

Công thức tính cường độ dòng điện dựa vào mật độ và tốc độ các hạt mang điện là:

$$I = Snve$$

Trong đó:

- + S là diện tích tiết diện dây dẫn (m^2).
- + n là mật độ electron ($hạt/m^3$).
- + v là vận tốc các electron (m/s).
- + e là độ lớn điện tích của electron ($e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$).

BÀI TẬP VẬN DỤNG

BTVD/SGK/93

Tóm tắt:

$$d = 2\text{mm} = 0,002\text{m}$$

$$I = 5\text{A}$$

$$n = 8,45 \cdot 10^{28} \text{ electron/m}^3$$

Tính $v = ?$

Giải

Ta có:

$$I = S n v e \Leftrightarrow v = \frac{I}{S n e} = \frac{I}{\pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 n e} = \frac{4I}{\pi d^2 n e}$$

Vậy: $v = 0,12 \text{ mm/s}$

Tổng kết

EM ĐÃ HỌC

- Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được xác định bằng công thức: $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$.
- Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện trong dây dẫn kim loại với mật độ hạt mang điện tốc độ dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện là: $I = S n v_e$.

Vận dụng

Câu 1: Hiểu được ý nghĩa của thông số mA.h ghi trên pin, acquy và sạc dự phòng.



AVA+ - 7.500 mAh



10.5W

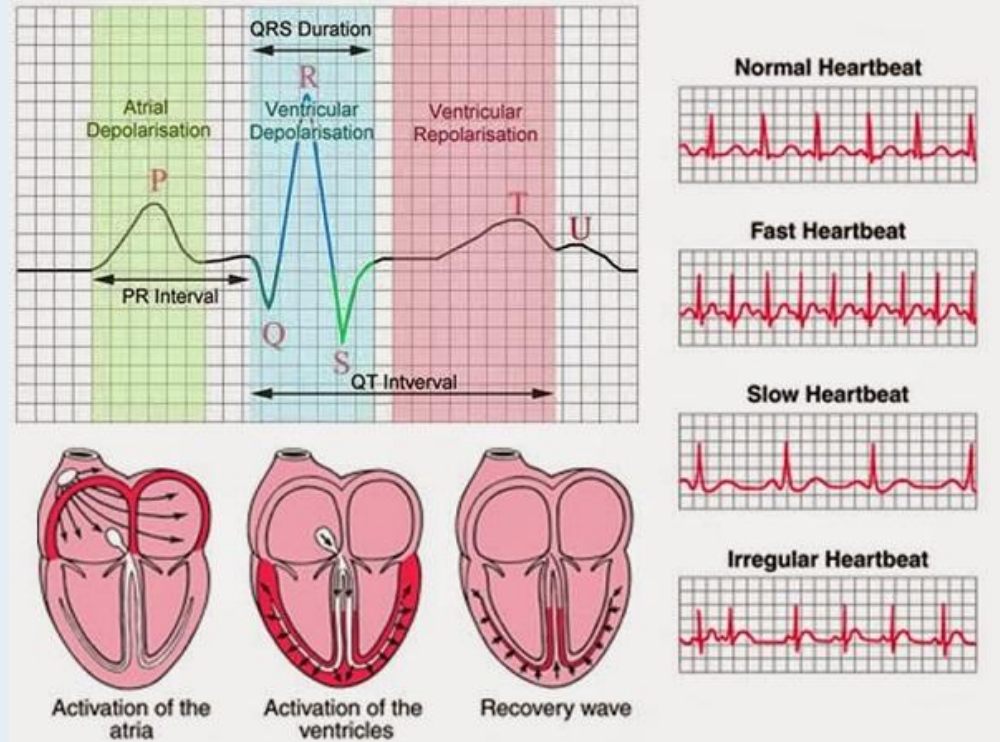
Sạc thường

Cổng ra
2 USB

Lỗi pin
Li-Ion

Câu 2: Trong các loại sét thường thấy, một lượng điện tích âm có độ lớn $1,5\text{C}$ được phóng xuống mặt đất trong thời gian $5 \cdot 10^{-5}\text{s}$. Tính cường độ dòng điện của tia sét.

Câu 3: Giải thích nguyên tắc đo điện tâm đồ.



A picture is worth



A picture always reinforces

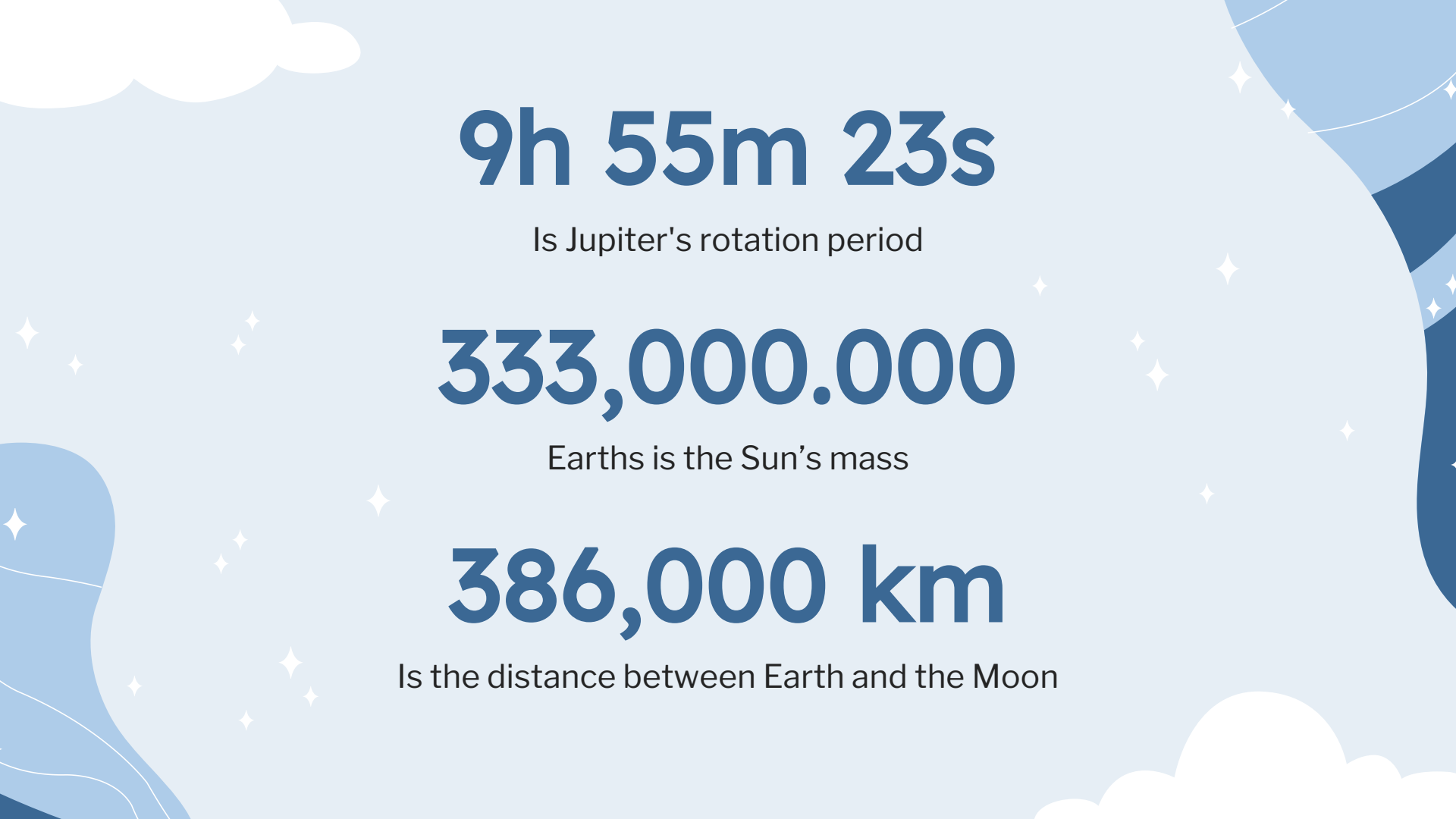
Images reveal large amounts of data, so remember: use an image instead of long texts





4,498,300,000

Big numbers catch your audience's attention

The background is a light blue gradient with stylized white clouds in the corners and numerous small white four-pointed stars scattered throughout. On the right side, there are abstract shapes in shades of blue and dark blue, resembling celestial bodies or nebulae.

9h 55m 23s

Is Jupiter's rotation period

333,000.000

Earths is the Sun's mass

386,000 km

Is the distance between Earth and the Moon

Let's use



20%

It's the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System



50%

Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun



90%

Despite being red, Mars is actually a cold place. It's full of iron oxide dust

Our team



Hill

You can talk a bit about
this person here



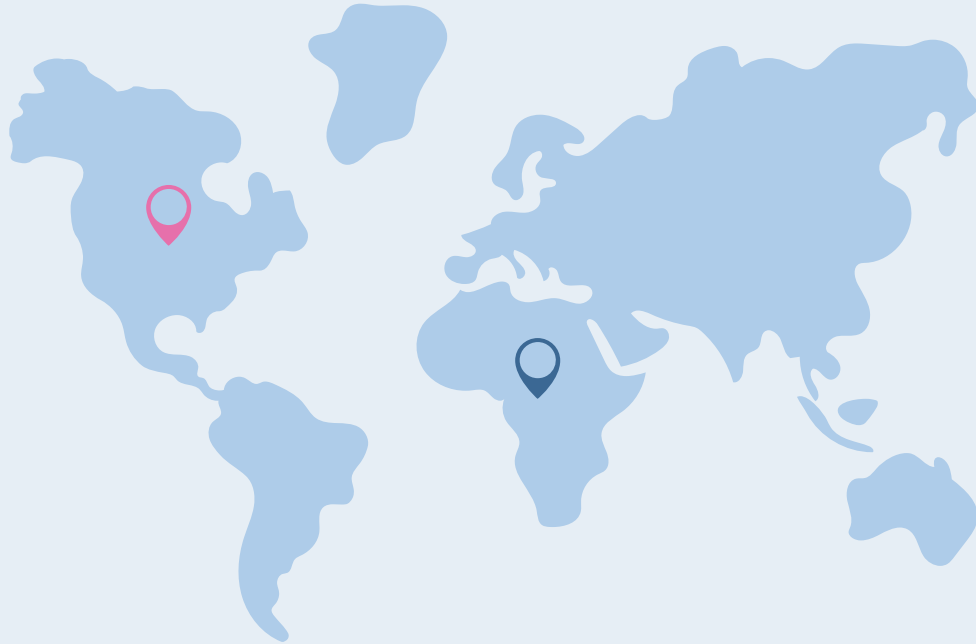
Harris

You can talk a bit about
this person here

This is a map

Saturn is a gas giant and has several rings

✦ Venus is the second planet from the Sun



A timeline always works fine

Mercury is the closest
planet to the Sun

Jupiter is the biggest
planet of them all



Venus is the second
planet from the Sun

Despite being red, Mars is
a cold place, not hot

You can use this infographic

It's a cold place. It's full of iron oxide dust

Mercury is the closest planet to the Sun

It's the biggest planet of them all

Neptune is the farthest planet from the Sun



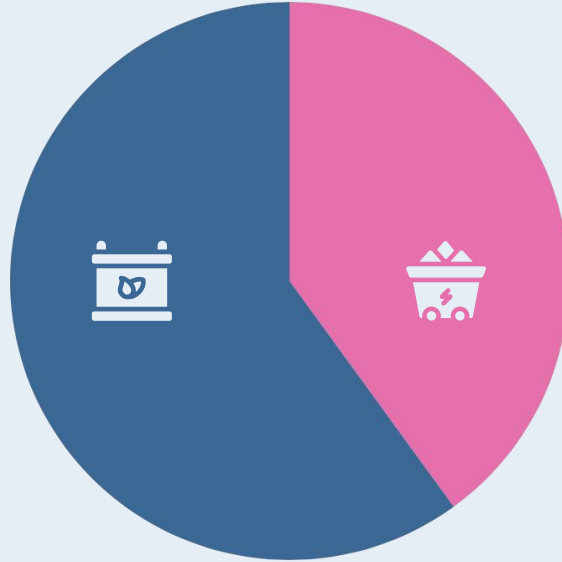
This is a table

	0.38	0.38	0.38
	1.16	0.53	0.38
	95.2	9.4	1.16
	0.38	0.38	0.38
	1.16	1.16	1.16

You can use this graph

60 %

Saturn is a gas giant and has several rings



40 %

Venus is the second planet from the Sun

Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. [For more info, click here](#)

Desktop software

You can replace the image on the screen with your own work. Right-click on it and then choose "Replace image" (in Google Slides) or "Change Picture" (in PPT) so you can add yours





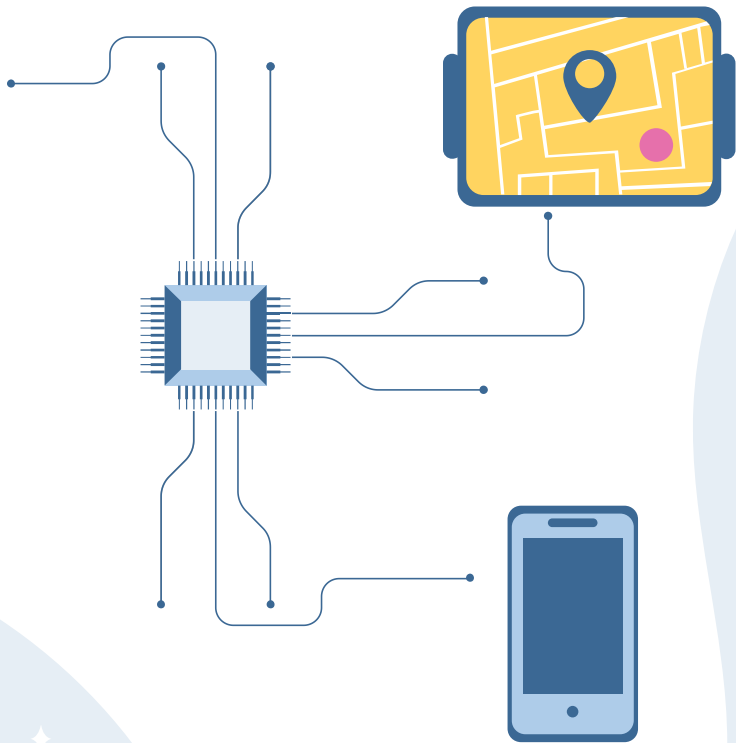
Tablet app

You can replace the image on the screen with your own work. Right-click on it and then choose "Replace image" (in Google Slides) or "Change Picture" (in PPT) so you can add yours

Smartphone web

You can replace the image on the screen with your own work. Right-click on it and then choose "Replace image" (in Google Slides) or "Change Picture" (in PPT) so you can add yours





02

Name

You can enter a subtitle here if you need it

To keep in mind!



1. Saturn is a gas giant
2. Saturn has several rings
3. It's composed of hydrogen and helium



1. Venus has a beautiful name
2. It's the second planet from the Sun
3. It has a poisonous atmosphere

True or false

Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun. It's hot and has a poisonous atmosphere

- True
- False



Five columns



Jupiter is the biggest planet of them all



It's the farthest planet from the Sun



It's the closest planet to the Sun

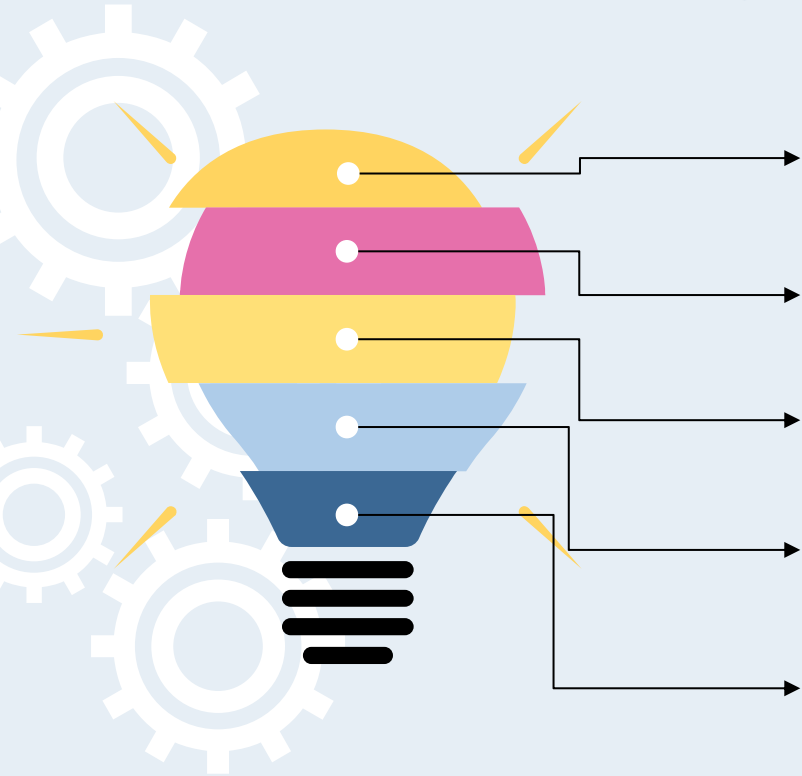


Saturn is a gas giant and has several rings



Mars is actually a very cold place

Did you know?



Jupiter is the biggest planet of them all



Mars is actually a very cold place



Saturn is a gas giant and has several rings



Neptune is far away from Earth



It's the closest planet to the Sun

Checklist

	It's the closest planet to the Sun		
	It's the biggest planet of them all		
	Mars is actually a very cold place		
	Saturn is the ringed planet		
	It's the farthest planet from the Sun		

Top three tutorials

It's the biggest planet in the Solar System

01

It's a cold place. It's full of iron oxide

02

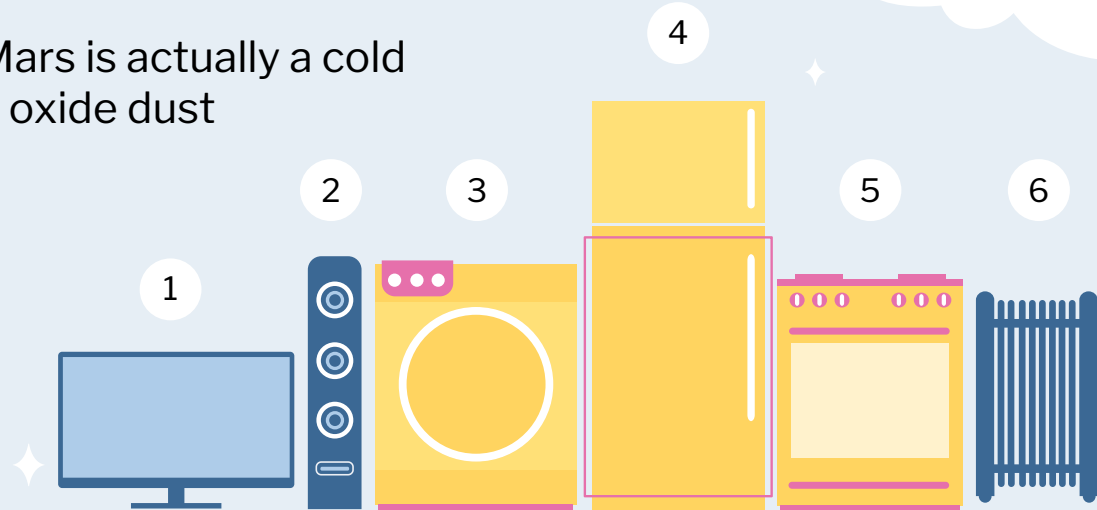
Saturn is a gas giant and has several rings

03



Which one uses more energy?

Despite being red, Mars is actually a cold place. It's full of iron oxide dust



Thanks!

Do you have any questions?

youremail@freepik.com

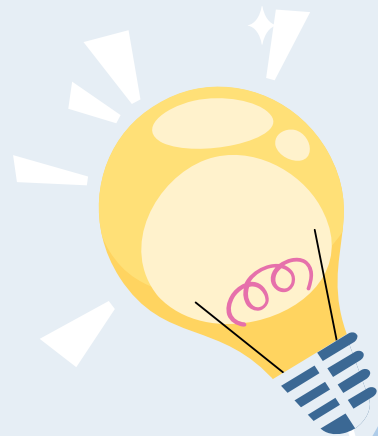
+91 620 421 838

yourcompany.com



CREDITS: This presentation template was created
by [Slidesgo](#), including icons by [Flaticon](#), and
infographics & images by [Freepik](#)

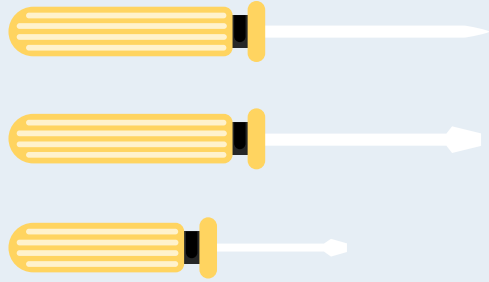
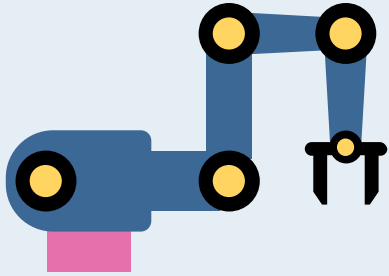
Please keep this slide for attribution



Renewable energy icon pack



Alternative resources



Resources

- [Hand drawn banner](#)
- [Landing page template](#)
- [Earth hour illustration](#)
- [Technology devices](#)
- [Outlet background](#)
- [Light bulb infographic](#)
- [Electric car infographic](#)
- [Artificial intelligence](#)
- [Elements collection](#)
- [Construction equipment](#)
- [Colorful home appliances](#)
- [Online courses and tutorials](#)
- [Player in device](#)

Resources

- African woman teaching
- Young male technician
- Renewable-energy
- Girls doing science
- Multimeter and tapes



Instructions for use

In order to use this template, you must credit [Slidesgo](#) by keeping the [Thanks](#) slide.

You are allowed to:

- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.

You are not allowed to:

- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.

For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:

<https://slidesgo.com/faqs> and <https://slidesgo.com/slidesgo-school>

Instructions for use (premium users)

In order to use this template, you must be a Premium user on [Slidesgo](#).

You are allowed to:

- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial purposes.
- Hide or delete the “Thanks” slide and the mention to Slidesgo in the credits.
- Share this template in an editable format with people who are not part of your team.

You are not allowed to:

- Sublicense, sell or rent this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template).
- Distribute this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template) or include it in a database or in any other product or service that offers downloadable images, icons or presentations that may be subject to distribution or resale.
- Use any of the elements that are part of this Slidesgo Template in an isolated and separated way from this Template.
- Register any of the elements that are part of this template as a trademark or logo, or register it as a work in an intellectual property registry or similar.

For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:

<https://slidesgo.com/faqs> and <https://slidesgo.com/slidesgo-school>

Fonts & colors used

This presentation has been made using the following fonts:

Lexend

(<https://fonts.google.com/specimen/Lexend>)

Libre Franklin

(<https://fonts.google.com/specimen/Libre+Franklin>)

#3b6894

#e670ab

#ffd460

#ffe077

#fff2cc

#ffd9eb

#e6eef5

#aecce9

Storyset

Create your Story with our illustrated concepts. Choose the style you like the most, edit its colors, pick the background and layers you want to show and bring them to life with the animator panel! It will boost your presentation. Check out [How it Works](#).



Pana



Amico



Bro



Rafiki

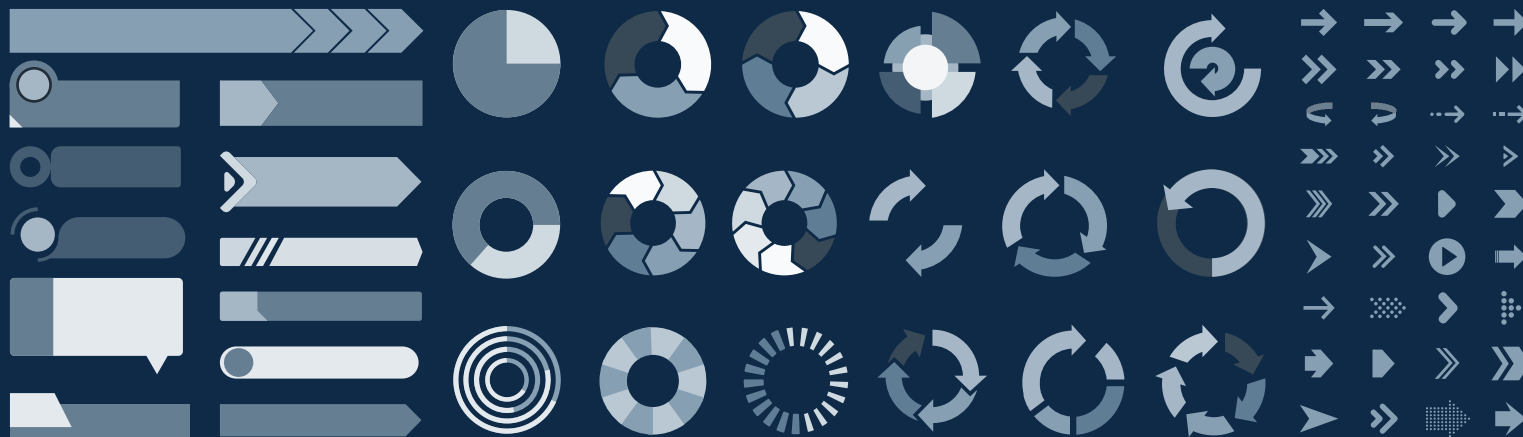


Cuate

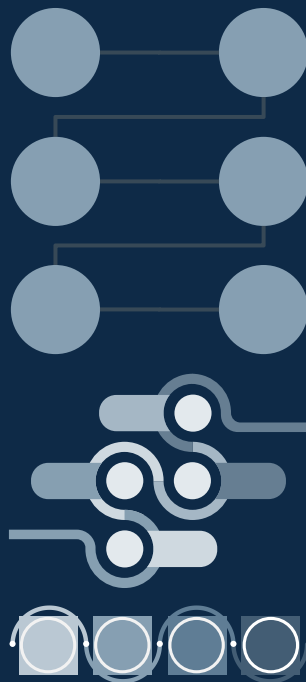
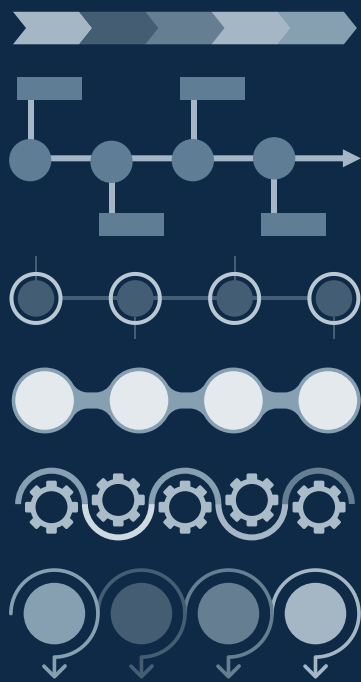
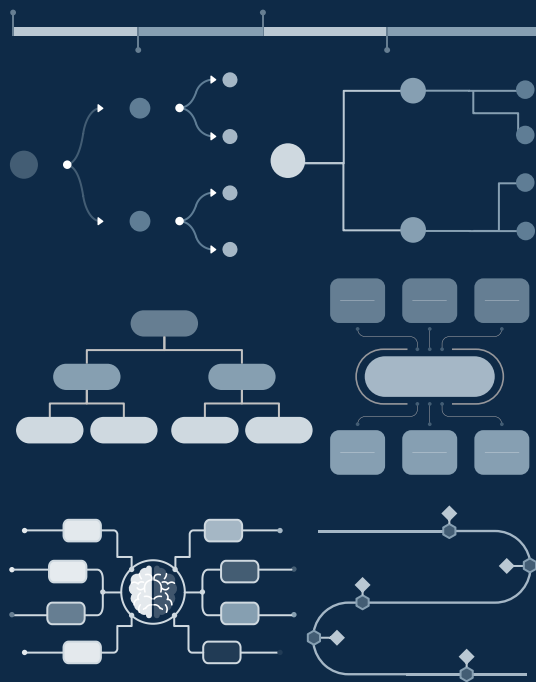
Use our editable graphic resources...

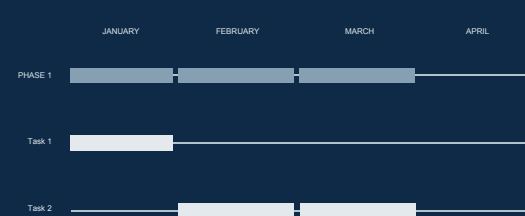
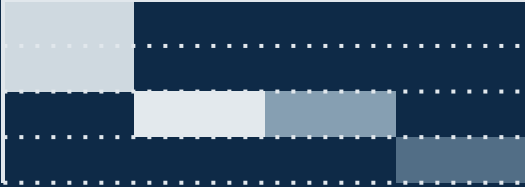
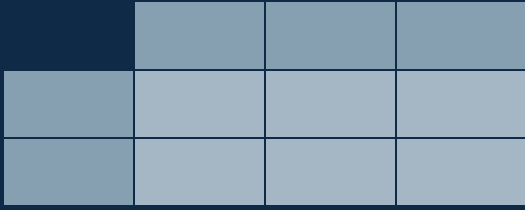
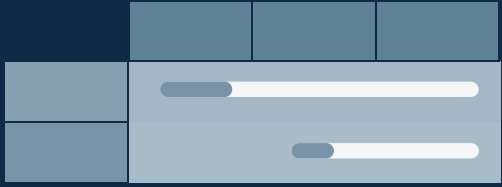
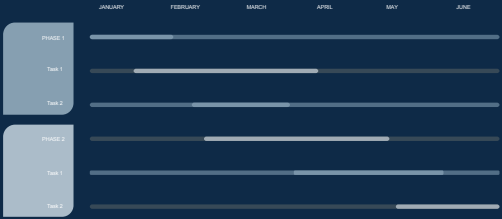
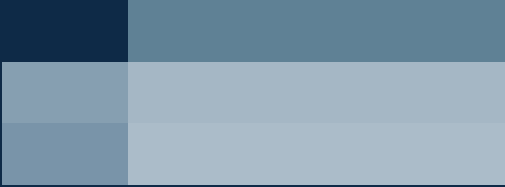
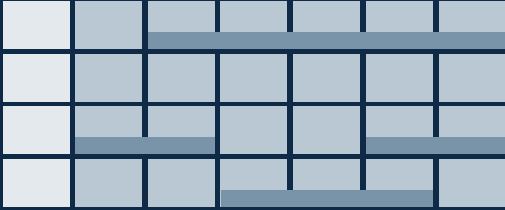
You can easily [resize](#) these resources without losing quality. To [change the color](#), just ungroup the resource and click on the object you want to change. Then, click on the paint bucket and select the color you want.

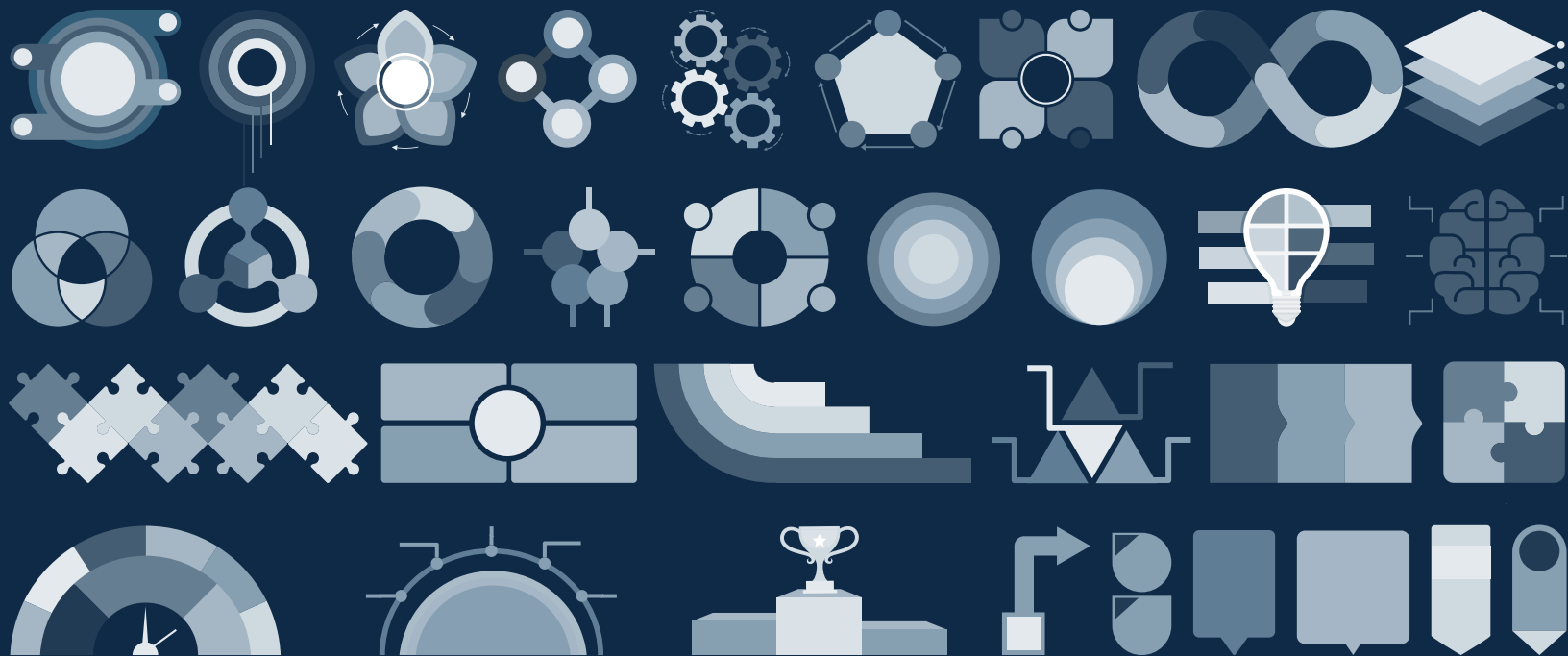
Group the resource again when you're done. You can also look for more [infographics](#) on [Slidesgo](#).

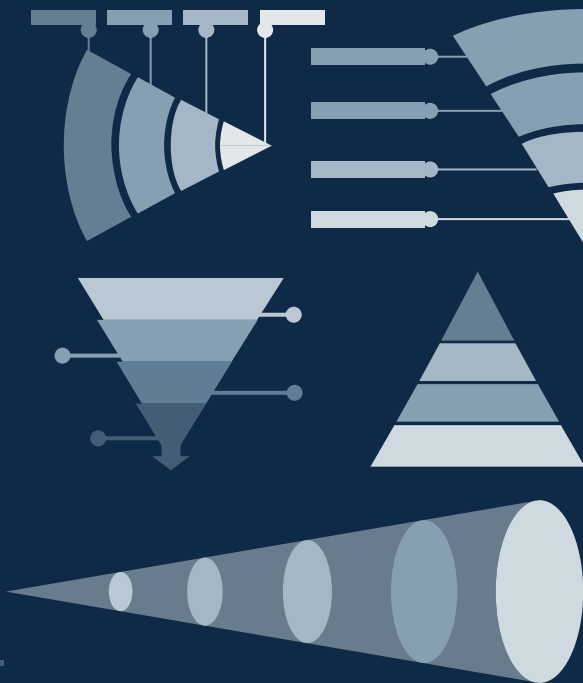
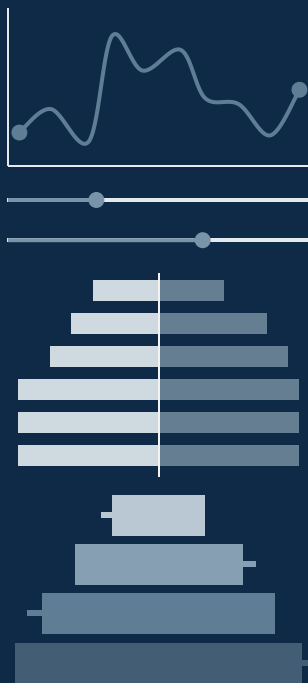
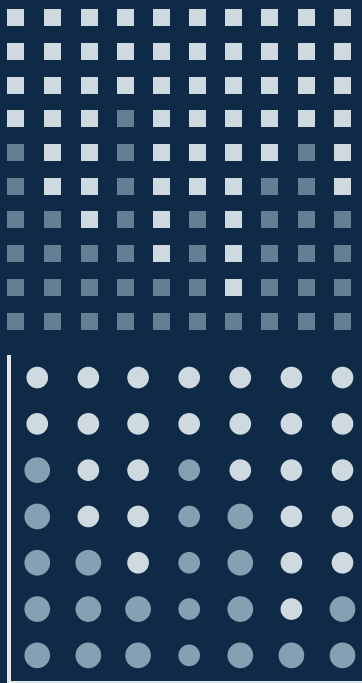












...and our sets of editable icons

You can **resize** these icons without losing quality.

You can change the stroke and fill color; just select the icon and click on the paint bucket/pen.

In Google Slides, you can also use [Flaticon's extension](#), allowing you to customize and add even more icons.



Educational Icons



Medical Icons



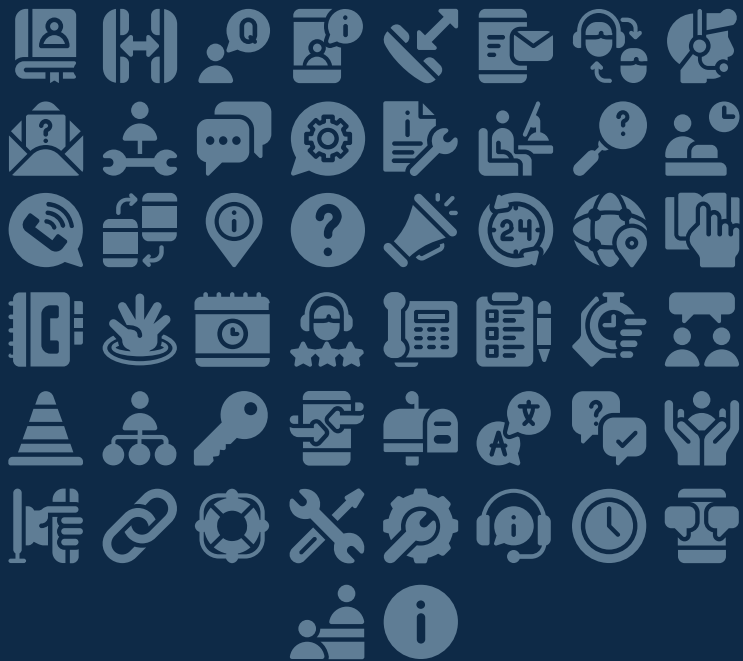
Business Icons



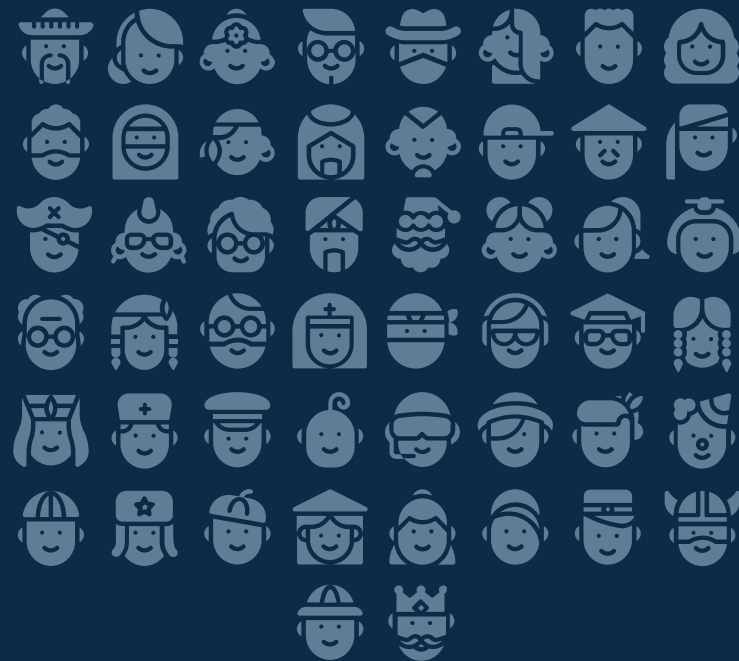
Teamwork Icons



Help & Support Icons



Avatar Icons



Nature Icons



SEO & Marketing Icons



